INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Tópicos Avançados em Informática

2026 - IFSC Campus Garopaba - Técnico em Informática

Professores: André Moraes
Ignacio Sepúlveda

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

TÓPICOS AVANÇADOS?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

"Compreender assuntos atuais e tendências na área da informática em geral relacionados com as unidades curriculares do curso."

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Matérias que vamos abordar:

- Organização de Projeto
- Sistemas que conversam pela Internet
- Criando um Sistema Web
- Rodando seu sistema como profissional
- Ferramentas e complexidade
- Usar IA
- Documentação Profissional
- Projeto Final

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

No fim do semestre você vai saber:

1. Criar uma aplicação web
2. Testar aplicações
3. Organizar código profissionalmente
4. Rodar o sistema em outro ambiente
5. Fazer backup
6. Documentar corretamente
7. Usar IA com responsabilidade

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Método de Avaliação

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Outros recados.

- Formato das aulas.
- Horário de atendimentos.
- Meios de contacto com o professores.

[...]

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Dúvidas?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Vamos lá?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Como vocês salvam o trabalho?

Sem controle de versão
=
Você não controla o seu próprio projeto

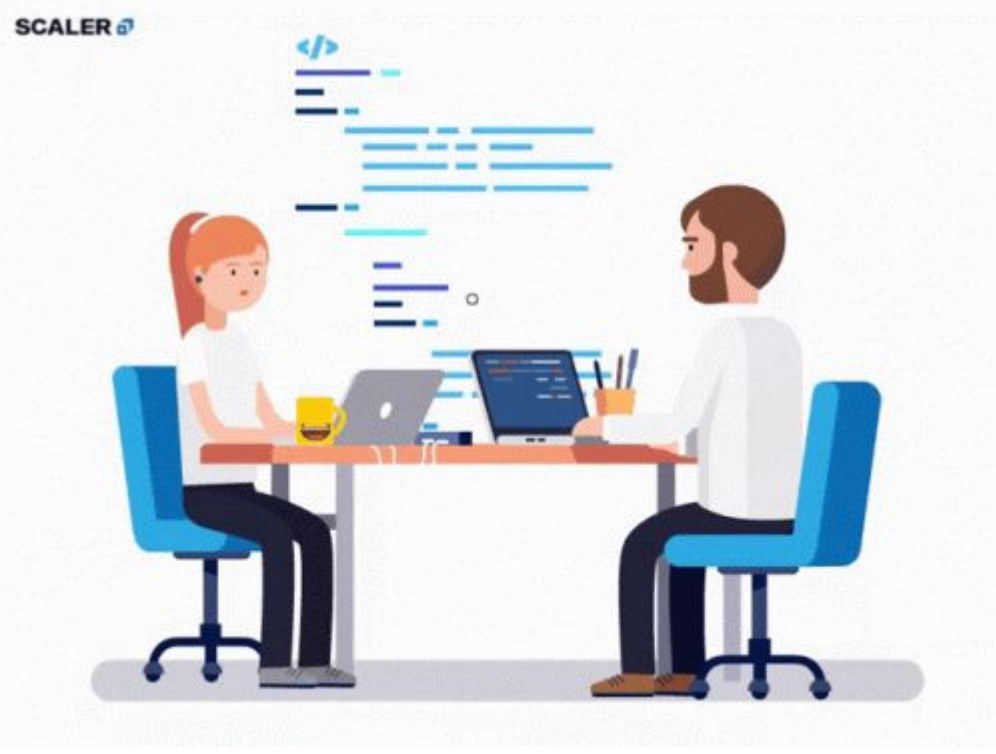
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

GITHUB e GIT

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O que se ganha utilizando?

- Trabalhar em equipe
- Compartilhar código
- Colaborar de forma mais simples
- Versionar fácilmente código.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Que tal testarmos?

AULA 1

```
git init

git commit -m "primeiro commit"

git config --global user.email "ignaciopunto102@outlook.com"
git config --global user.name "oicanji"

git remote add origin https://github.com/usuario/meu-projeto.git

git branch -M main
git push -u origin main

-

git add arquivo.txt
git add .

-

git branch
git branch nova-feature
git checkout nova-feature
git checkout -b nova-feature
git merge nova-feature

-

git log

git help
```

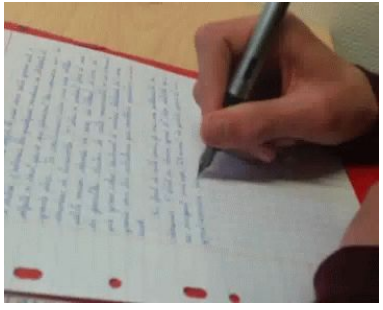
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

branch

Ramo ou "Versão"

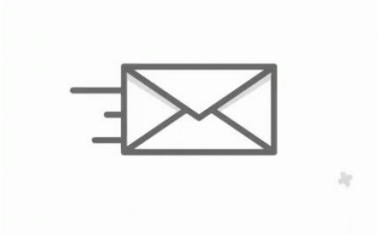
add

Adicionar



commit

Separar para envio

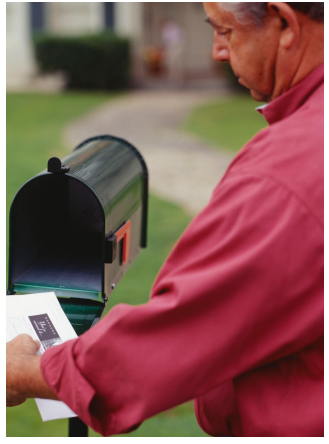


push

Enviar tudo que foi separado

pull

Puxar tudo



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Criar um projeto (repositório)

Do zero

- git init

(adicionar algum arquivo ou só um **README**)

- git add .
- git commit -m "init"

A partir de um existente

- git clone https://github.com/usuario/repositorio.git

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Enviar alteração

Básico

- git add .
- git commit -m "mensagem clara"
- git push origin main

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Criar novo ramo (branch)

Criar branch:

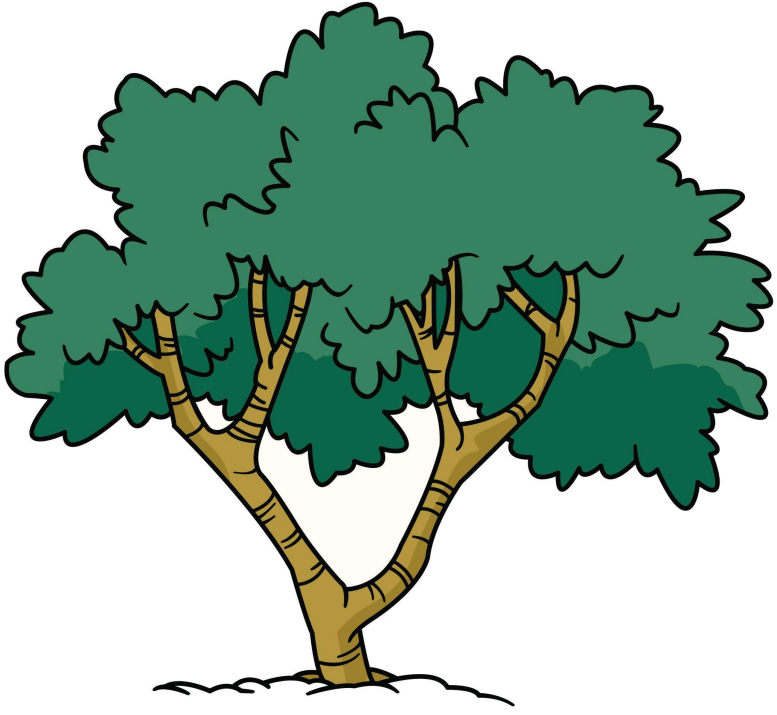
- git branch nome-da-branch

Criar e trocar:

- git checkout -b nome-da-branch

Enviar para o Github a criação:

- git push -u origin nome-da-branch



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Juntar dois ramos (merge)

Ir para a branch principal:

- git checkout main

Buscar atualizações do servidor:

- git pull

Fazer merge:

- git merge nome-da-branch

Atualizar no servidor:

- git push

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ATIVIDADE 1

https://github.com/Oicanji/topicos-avancados-em-informatica-atividade-1

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Github (VSCODE)

SOURCE CONTROL

Message (Ctrl+Enter to commit on 'versioncontro...

Staged Changes 1
scm-provider-category.png docs\editor\ima... M

Changes 2
versioncontrol.md docs\editor M
scm-providers-list.png docs\editor\images\ve... M

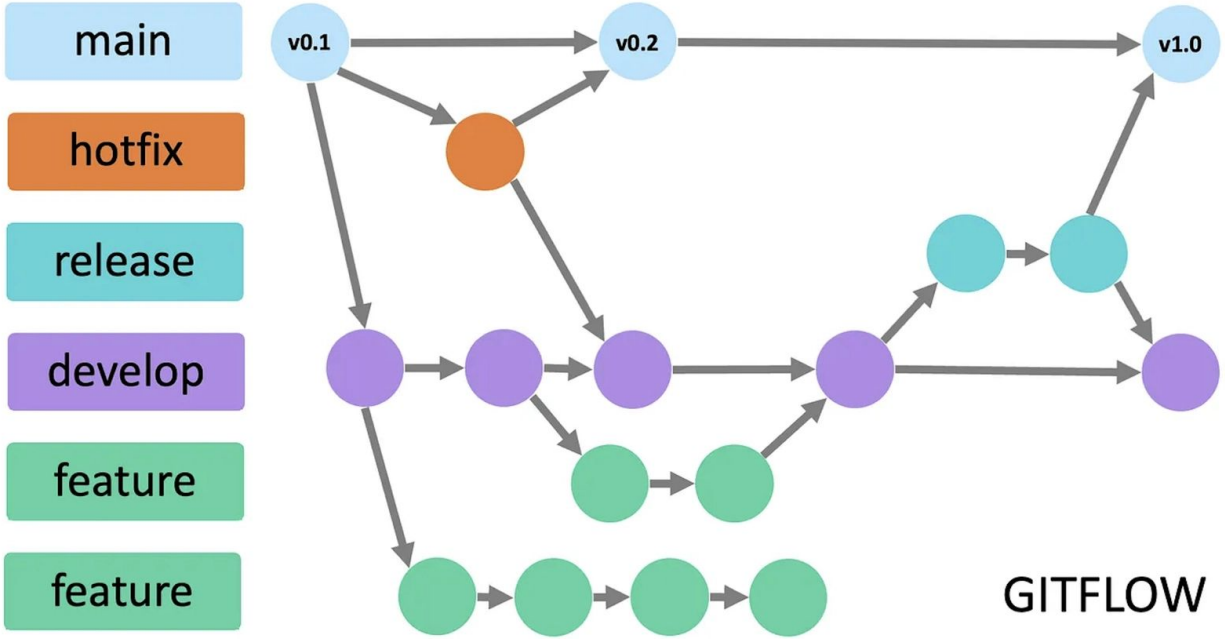
versioncontrol.md (Working Tree)

docs > editor > versioncontrol.md > # Using Version Control in VS Code > ##

```
35  35
36     - ![Git overview](images/versioncontrol/overview.png)
       36+ ![Overview of Git](images/versioncontrol/overview.png)
37  37
38  38  >**Note:** VS Code will leverage your machine's Git ins
        git-scm.com/download) first before you get these featur
39  39
40  40  >**👉** When you commit, be aware that if your usernam
        Git will fall back to using information from your local
        information](https://git-scm.com/docs/git-commit#_commi
41  41
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

GitFlow



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

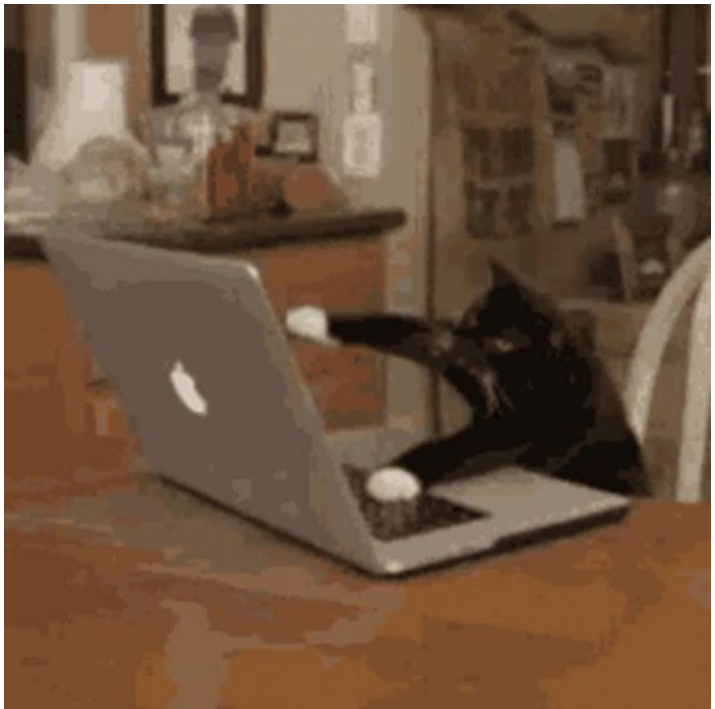
GitFlow (termos)

Principais branches:

- `main` → versão estável
- `develop` → integração
- `feature/*` → novas funcionalidades
- `hotfix/*` → correções urgentes
- `release/*` → preparação de versão

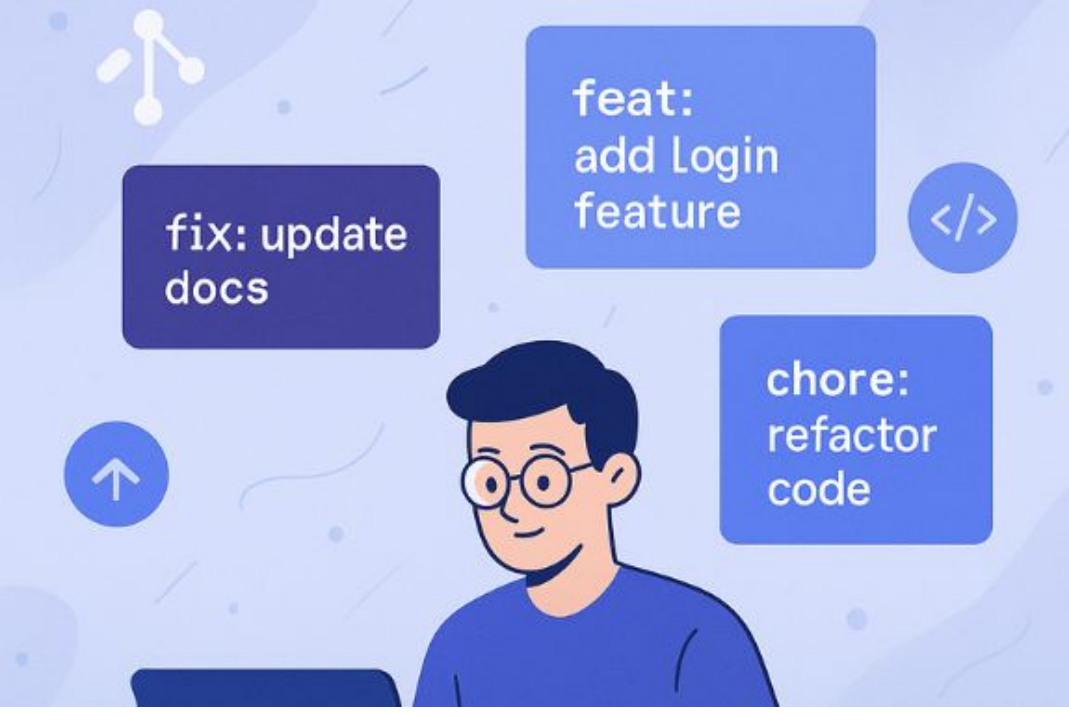
Ideia central:

Nunca desenvolver em cima de uma versão estável.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conventional Commits



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conventional Commits

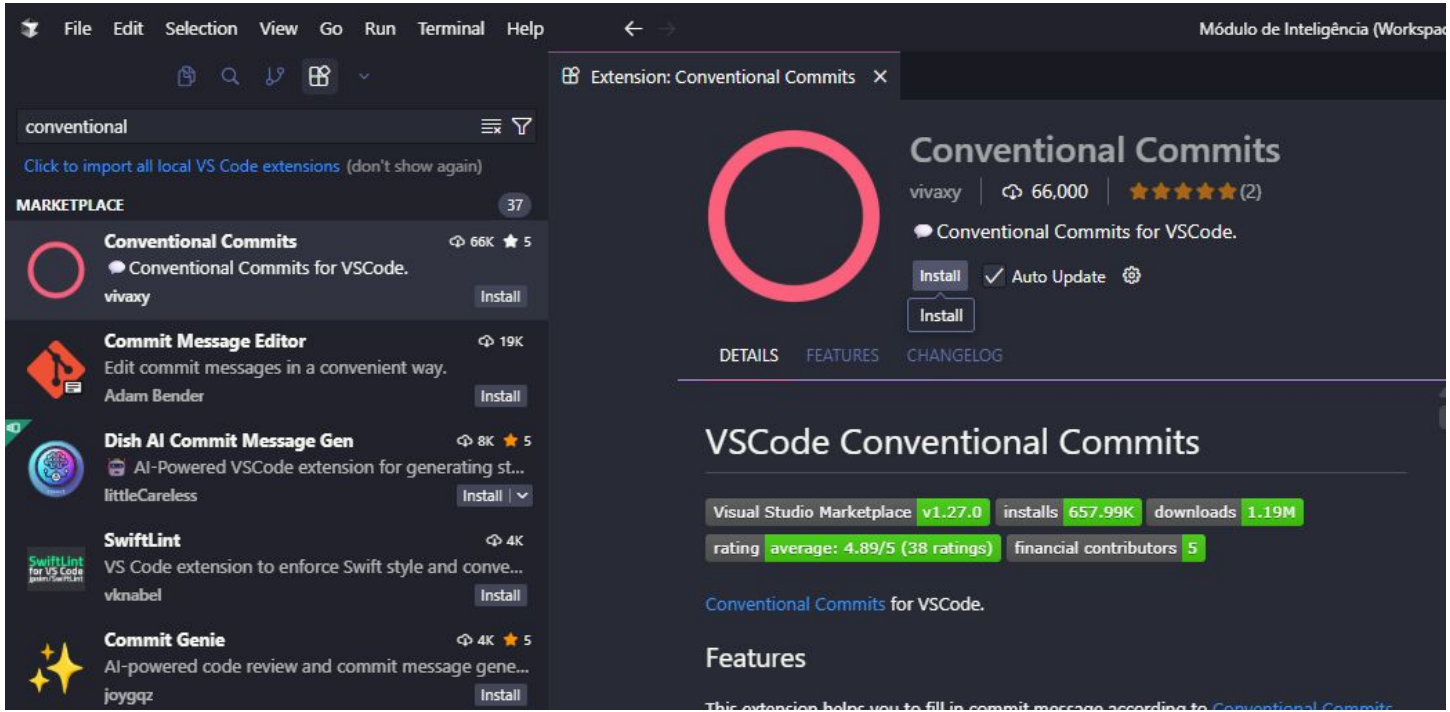
Principais tipos:

- `feat:` nova funcionalidade
- `fix:` correção de bug
- `docs:` documentação
- `refactor:` melhoria sem alterar comportamento
- `style:` formatação
- `test:` testes
- `chore:` tarefas internas

EXEMPLO:
feat: adiciona endpoint de login
fix: corrige erro na validação

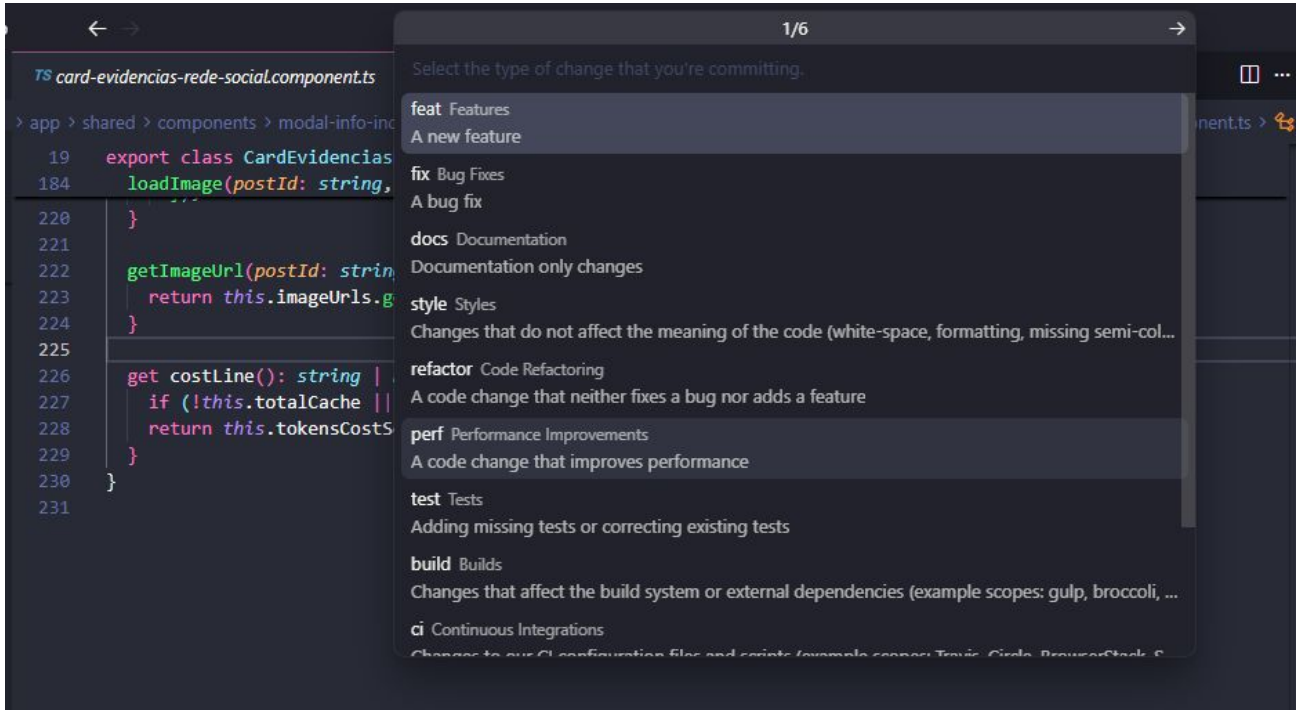
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conventional Commits (VSCODE)



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conventional Commits (VSCODE)



CTRL + SHIFT + P